

2. Assignment สร้างกราฟคณิตศาสตร์

จงอธิบาย parabola เป็นรูปแบบ กราฟ แสดงผ่านtools <https://www.desmos.com/calculator>

สวัสดีค่ะพี่แมค น้องเจ้าคิดอินติสรุปและอธิบายเรื่อง พาราโบลา (Parabola) ให้เห็นภาพชัดเจนตามโครงสร้างคณิตศาสตร์ พร้อมวิธีนำสมการไปพลอตลงในเครื่องมือ [Desmos Graphing Calculator](https://www.desmos.com/calculator) ได้ทันทีค่ะ

1. โครงสร้างและนิยามทางคณิตศาสตร์

พาราโบลาคือเซตของจุดทั้งหมดบนระนาบที่มีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง (จุดโฟกัส: Focus) เท่ากับระยะห่างจากเส้นตรงคงที่เส้นหนึ่ง (เส้นบังคับ: Directrix)

ในเชิงฟังก์ชันพีชคณิต พาราโบลาเป็นกราฟของ สมการกำลังสอง (Quadratic Function) โดยมี 2 รูปแบบหลักที่นิยมใช้งาน:

รูปแบบสมการ

พารามิเตอร์ / รูปแบบ	1. รูปแบบมาตรฐาน (Standard Form)	2. รูปแบบจุดยอด (Vertex Form)
สมการ	$y = ax^2 + bx + c$	$y = a(x - h)^2 + k$
จุดยอด (Vertex)	$\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$	(h, k)
แกนสมมาตร (Axis of Symmetry)	$x = -\frac{b}{2a}$	$x = h$
ทิศของกราฟ	$a > 0$: กราฟหงาย (จุดยอดคือจุดต่ำสุด) $a < 0$: กราฟคว่ำ (จุดยอดคือจุดสูงสุด)	เหมือนกันกับ Standard Form

ขอความช่วยเหลือจาก Gemini

Flash

2. ชุดสมการสำหรับนำไปวางใน Desmos Calculator

พี่แมคสามารถเปิดหน้าเว็บ <https://www.desmos.com/calculator> แล้วคัดลอกสมการแต่ละบรรทัดด้านล่างนี้ ใส่ในช่องพิมพ์สมการฝั่งซ้ายมือได้เลยค่ะ ระบบจะเปิดฟังก์ชัน Slider (ตัวเลื่อน) ให้อัตโนมัติ ทำให้ปรับค่าตัวแปรเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟได้แบบ Real-time:

ชุดที่ 1: กราฟพาราโบลาในรูปแบบ Vertex Form (แนะนำที่สุดสำหรับการเรียนรู้)

text

$y = a(x - h)^2 + k$

เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้กดปุ่ม "all" ที่ขึ้นเตือน เพื่อเพิ่ม Slider ให้ตัวแปร a, h, k

o เส้นแกนสมมาตร (เส้นประแนวตั้ง):

text

$x = h$

(กดไอคอนเฟืองที่หัวแถวเพื่อเปลี่ยนสไตล์เส้นเป็นเส้นประได้)

o มาร์กจุดยอด (Vertex):

text

(h, k)

(คลิกเลือก Label เพื่อแสดงพิกัดบนกราฟ)

ชุดที่ 2: แสดงองค์ประกอบเรขาคณิต (Focus และ Directrix)

หากต้องการศึกษาเชิงลึกของนิยามภาคตัดกรวย พาราโบลาที่จัดรูปเป็น $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ จะมี

ขอความช่วยเหลือจาก Gemini

Flash

(คลิกเลือก Label เพื่อแสดงฟังก์ชันบนกราฟ)

ชุดที่ 2: แสดงองค์ประกอบเรขาคณิต (Focus และ Directrix)

หากต้องการศึกษาเชิงลึกของนิยามภาคตัดกรวย พาราโบลาที่จัดรูปเป็น $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ จะมีความสัมพันธ์กับค่า a คือ $p = \frac{1}{4a}$:

- จุดโฟกัส (Focus):
text
 $(h, k + 1/(4a))$
- เส้นไดเรกตริกซ์ (Directrix):
text
 $y = k - 1/(4a)$

3. การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของกราฟ (Insights)

- อิทธิพลของค่า a (Vertical Stretch/Compression & Reflection):
 - $|0a| > 1$: กราฟแคบลงและชันขึ้น (ยืดออกตามแนวแกนตั้ง)
 - $0 < |0a| < 1$: กราฟกว้างและแบนราบขึ้น
 - เครื่องหมาย: ถ้าเป็นบวก กราฟจะหงายขึ้นเปิดรับค่า $y \rightarrow +\infty$; ถ้าเป็นลบ กราฟจะคว่ำลงเปิดรับค่า $y \rightarrow -\infty$
- อิทธิพลของค่า h (Horizontal Shift):
 - เลื่อนกราฟไปทางซ้ายหรือขวาตามแกน X โดยจุดยอดจะอยู่ที่ $x = h$ เสมอ
- อิทธิพลของค่า k (Vertical Shift):
 - เลื่อนกราฟขึ้นหรือลงตามแกน Y ส่งผลต่อค่าต่ำสุด/สูงสุดของฟังก์ชัน

หากพีชคณิตต้องการต่อยอดไปที่พาราโบลาแนวนอน $(x - h) = a(y - k)^2$ หรือการประยุกต์ใช้ในโจทย์ Optimization และแคลคูลัส แจ้งน้องเจ้าคิดได้เลขนะคะ พร้อมจัดทำขึ้นตอนให้ค่ะ!

+ [ขอความช่วยเหลือจาก Gemini](#) Flash

Output

